IA generativa para entornos laborales · investigacion/M1.md

Investigación M1 · Introducción a la IA generativa y prompt básico

Consultado: 2026-10-24

› Fuentes

F-M1-01 · NIST (2024) — Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile (NIST AI 600-1)

- URL: https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1 (redirige a https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf)
- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: julio de 2024 (aprobado por el Editorial Review Board el 25-07-2024)
- Respalda: define 12 riesgos propios de la IA generativa o agravados por ella. «Confabulación» es producir con seguridad contenido erróneo o falso; el texto dice que coloquialmente se le llama «alucinación» o «fabricación», y anota que esos términos antropomorfizan. Explica que la confabulación es un resultado natural del diseño: los LLM predicen el siguiente token según la distribución estadística de sus datos de entrenamiento. Es más probable en respuestas largas a preguntas abiertas y en ámbitos que exigen conocimiento experto, y también puede inventar citas o una «lógica» que justifica respuestas erradas. Sobre el sesgo, usa el ejemplo de los modelos de texto a imagen que, al pedir CEO, médicos o jueces, subrepresentan a mujeres, minorías y personas con discapacidad; agrega que un LLM puede rendir peor en idiomas distintos del inglés o en ciertos dialectos, y menciona la «homogeneización» (salidas demasiado uniformes). En el riesgo «configuración humano-IA» describe el sesgo de automatización y la dependencia excesiva. Los riesgos de privacidad incluyen la memorización de datos de entrenamiento. Toma de la EO 14110 la definición de IA generativa: modelos que imitan la estructura de los datos de entrada para generar contenido sintético derivado (imágenes, video, audio, texto).
- Sirve para: M1-AE1 S1, S4, H1, A2; M1-AE4 S1, A1

F-M1-02 · UNESCO, Miao, F. y Holmes, W. (2024; original en inglés de 2023) — Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación

- URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389227_spa (ficha oficial: https://www.unesco.org/es/articles/guia-para-el-uso-de-ia-generativa-en-educacion-e-investigacion)
- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: versión en español de 2024 (ISBN 978-92-3-300221-0, CC BY-SA 3.0 IGO); título original *Guidance for generative AI in education and research*, 2023 (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693)
- Respalda: la IA generativa produce contenido nuevo (texto, imágenes, video, música, código) a partir de instrucciones (prompts), y no se limita a conservar páginas existentes. La genera analizando estadísticamente sus datos de entrenamiento y repitiendo patrones frecuentes, como qué palabras suelen seguir a otras. Describe cómo responde un GPT: divide el prompt en tokens, estima probabilidades, predice la palabra siguiente partiendo de una predicción aleatoria, filtra la salida y repite hasta llegar a un máximo de tokens o a un criterio de término. Agrega que no comprende el mundo real, que hereda sesgos de sus datos, que funciona como «caja negra» y que inventa cosas (los «loros estocásticos»; recoge el debate sobre el término «alucinación»). Para escribir prompts recomienda lenguaje claro, ejemplos y contexto, refinar e iterar, y evitar prompts que generen contenido sesgado; advierte que no se puede confiar en los resultados sin una evaluación crítica. Señala que usar IA generativa casi siempre implica compartir datos con el proveedor, y que hacer pasar como propio un texto generado es una forma nueva de plagio.
- Sirve para: M1-AE1 S1, S2, S3, S4, A1, A2; M1-AE2 S1, S3, A1; M1-AE4 S1, A2

F-M1-03 · Google for Developers (2026) — Introducción a los modelos de lenguaje grandes y «LLM: ¿Cuál es un modelo grande de lenguaje?» (Curso intensivo de aprendizaje automático)

- URL: https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/llm?hl=es-419 (y la subpágina https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/llm/transformers?hl=es-419)
- Tipo: guía educativa (del proveedor)
- Fecha de publicación: última actualización 2026-01-02 (subpágina de transformers); traducción hecha con IA, según indica la página
- Respalda: un token puede ser una palabra, una subpalabra o un carácter; la mayoría de los modelos actuales tokeniza por subpalabras, y la cantidad de caracteres por token cambia según el idioma (en inglés, unos 4 caracteres o 3/4 de palabra). Un modelo de lenguaje estima la probabilidad de los tokens que pueden continuar un texto; la predicción puede ser el token más probable o una selección aleatoria entre los que superan un umbral. Los LLM son, en esencia, autocompletadores que predicen miles de tokens. Problemas que enumera: alucinan (sus predicciones a menudo contienen errores), consumen muchos recursos y pueden mostrar sesgos. El entrenamiento consiste en predecir tokens ocultos en enormes cantidades de texto.
- Sirve para: M1-AE1 S1, S3, S4; M1-AE3 S1, S2

F-M1-04 · Google Cloud (s. f.) — ¿Qué es la IA multimodal?

- URL: https://cloud.google.com/use-cases/multimodal-ai?hl=es

- Fecha de publicación: sin fecha visible
- Respalda: un modelo multimodal procesa información de distintas modalidades (texto, imágenes, audio, video) y puede entregar resultados en un tipo distinto al de la entrada; por ejemplo, recibir la foto de un plato y devolver una receta escrita. Distingue la IA generativa en general (crear contenido, normalmente a partir de una petición de un solo tipo) de la multimodal, que combina modalidades. Entre sus usos menciona extraer texto de imágenes.
- Sirve para: M1-AE1 S2, C1

F-M1-05 · OpenAI (2026) — Image generation (guía de la API), sección «Limitations»

- URL: https://developers.openai.com/api/docs/guides/image-generation
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: sin fecha visible; consultada en la versión vigente al 24-10-2026
- Respalda: sus modelos de imagen todavía tienen límites: les cuesta ubicar texto con precisión y nitidez, mantener la coherencia visual de un personaje o de una marca entre imágenes, y controlar la composición en diseños estructurados. Los prompts y las imágenes pasan por un filtro de contenido.
- Sirve para: M1-AE1 S2, S4, C2

F-M1-06 · OpenAI Help Center (2026) — Entender y contar tokens

- URL: https://help.openai.com/es-es/articles/4936856-understanding-and-counting-tokens
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: actualizado alrededor del 20-10-2026 (la página dice «4 days ago»); la versión en español es una traducción automática
- Respalda: los tokens son las unidades con que el modelo procesa texto; un token puede ser un carácter, parte de una palabra, una palabra completa o un signo, y los espacios y las mayúsculas influyen en la división. El número de tokens no equivale al de palabras y cambia según el modelo y el idioma; la regla de 1 token ≈ 4 caracteres ≈ 3/4 de palabra vale solo para el inglés. La ventana de contexto limita cuántos tokens procesa el modelo en una solicitud, y la salida tiene su propio máximo. Si el texto es demasiado grande, sugiere acortarlo, quitar lo repetido, dividirlo en partes o resumirlo antes. Remite al «tokenizador» (https://platform.openai.com/tokenizer) para ver cómo se divide un texto.
- Sirve para: M1-AE1 S3, C1; M1-AE3 S1

F-M1-07 · Anthropic (2026) — Context windows (documentación de Claude)

- URL: https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/context-windows
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: sin fecha visible; consultada en la versión vigente al 24-10-2026
- Respalda: la ventana de contexto es todo el texto que el modelo puede considerar al responder, incluida la propia respuesta; funciona como una «memoria de trabajo» distinta de los datos de entrenamiento. Más contexto no siempre es mejor: a medida que crecen los tokens, bajan la exactitud y el recuerdo, lo que llama «context rot». Cada mensaje y cada respuesta se acumulan en la ventana, y las interfaces de chat pueden manejarla descartando lo más antiguo primero («first in, first out»). Las instrucciones, los mensajes, los documentos y las imágenes cuentan en la ventana.
- Sirve para: M1-AE1 S3, C1

F-M1-08 · OpenAI Help Center (2026) — Memoria en ChatGPT

- URL: https://help.openai.com/es-es/articles/8590148-memory-in-chatgpt
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: actualizado alrededor del 22-10-2026 (la página dice «2 days ago»)
- Respalda: con Memoria activada, ChatGPT puede recordar preferencias y datos de chats anteriores; las funciones dependen del plan, la región y la plataforma. Memoria no guarda todos los detalles de cada conversación, y el usuario puede revisar, corregir o borrar lo recordado.
- Sirve para: M1-AE1 S3

F-M1-09 · OpenAI Help Center (2026) — ¿Dice ChatGPT la verdad?

- URL: https://help.openai.com/es-es/articles/8313428-does-chatgpt-tell-the-truth
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: actualizado el 23-10-2026 aprox. (la página dice «yesterday»)
- Respalda: ChatGPT responde a partir de patrones de sus datos de entrenamiento y puede dar respuestas incorrectas o engañosas con aparente seguridad (alucinación), por ejemplo citas o estudios inventados. Límites que declara: fecha de corte de conocimiento (no sabe lo posterior salvo que use herramientas), que la seguridad al responder no garantiza fiabilidad, que a veces no puede acceder a ciertos sitios, y sesgos o simplificaciones (presentar una sola perspectiva como verdad). Con la búsqueda web activada puede citar fuentes recientes. Recomienda usarlo como primer borrador y no como fuente final, verificar citas, datos y referencias, y abrir los enlaces. Advierte que no puede determinar si un texto fue escrito por IA.
- Sirve para: M1-AE1 S4, H1, A1; M1-AE4 S1, S3, H1, C2

F-M1-10 · OpenAI; Kalai, A., Nachum, O., Vempala, S. (Georgia Tech) y otros (2025) — Por qué alucinan los modelos de lenguaje

- URL: https://openai.com/es-419/index/why-language-models-hallucinate/
- Tipo: documentación del proveedor (divulgación de una investigación)
- Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2025
- Respalda: define las alucinaciones como afirmaciones verosímiles pero falsas. Explica que surgen del preentrenamiento por predicción de la siguiente palabra: patrones regulares como la ortografía se aprenden bien, pero los hechos arbitrarios y poco frecuentes (como una fecha de cumpleaños) no se deducen de patrones. Agrega que persisten porque las evaluaciones premian adivinar por sobre reconocer la incertidumbre. Indica que siempre habrá preguntas que no se pueden responder, y que un modelo puede abstenerse («no lo sé») en vez de inventar.
- Sirve para: M1-AE1 S1, S4; M1-AE4 S1

F-M1-11 · Noticias ONU (2024) — La inteligencia artificial ya reproduce estereotipos de género (sobre el estudio de la UNESCO «Prejuicios contra las mujeres y las niñas en los modelos de lenguaje grandes»)

- URL: https://news.un.org/es/story/2024/03/1528182
- Tipo: institucional (servicio de noticias de la ONU)
- Fecha de publicación: 7 de marzo de 2024
- Respalda: un estudio de la UNESCO encontró en GPT-2, GPT-3.5 y Llama 2 estereotipos de

sobre distintas personas, los modelos asignaron a los hombres trabajos más variados y de más prestigio (ingeniero, médico), y a las mujeres roles domésticos o desvalorizados; los textos también asociaron ocupaciones según el origen étnico. La UNESCO pide marcos regulatorios y evaluación continua de los sesgos.
- Sirve para: M1-AE1 S4, C2; M1-AE4 S1, C1

F-M1-12 · Google Workspace (2026) — Cómo escribir instrucciones eficaces (guía de instrucciones de Gemini para Workspace)

- URL: https://workspace.google.com/intl/es-419/resources/ai/writing-effective-prompts/
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: sin fecha visible; consultada en la versión vigente al 24-10-2026
- Respalda: propone cuatro factores para una instrucción: arquetipo (rol), tarea, contexto y formato; aclara que no es obligatorio usar los cuatro en cada instrucción. Consejos: lenguaje natural en oraciones completas, ser específico, ser breve y evitar la jerga, conversar e iterar, y usar los propios documentos. También sugiere pedirle a Gemini que mejore la instrucción. Ofrece una biblioteca de instrucciones de ejemplo por cargo (incluye asistencia administrativa y trabajador de almacén), con corchetes para personalizar, y ejemplos de iteración. Advierte que hay que revisar todo resultado antes de usarlo, porque la persona es responsable del resultado final.
- Sirve para: M1-AE2 S1, S2, S3, H1, H2, A2, C1, C2; M1-AE4 A1

F-M1-13 · Microsoft Support (2026) — Introducción a la escritura de indicaciones en Microsoft Copilot

- URL: https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-365-copilot/get-started-writing-prompts-in-microsoft-365-copilot
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: actualizada en septiembre de 2026 (según la página)
- Respalda: un buen prompt necesita un objetivo claro y puede sumar contexto (por qué y para quién), fuente (qué información usar) y expectativas (formato, tono, extensión). Recomienda restricciones concretas, como un límite de palabras o una tabla. Advierte que obtener el resultado suele requerir un ida y vuelta, que el mismo prompt puede dar resultados distintos y que siempre hay que revisar y verificar las respuestas.
- Sirve para: M1-AE2 S1, S3, A1, C1, C2; M1-AE3 S1, H1; M1-AE4 S3

F-M1-14 · Anthropic (2026) — Mejores prácticas de prompting (documentación de Claude, en español)

- URL: https://platform.claude.com/docs/es/build-with-claude/prompt-engineering/claude-prompting-best-practices
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: sin fecha visible; consultada en la versión vigente al 24-10-2026
- Respalda: principios generales: ser claro y directo, pensando en el modelo como un empleado nuevo sin contexto (si un colega no entendería el prompt, el modelo tampoco); explicar el motivo de una instrucción; dar ejemplos relevantes y variados; separar instrucciones, contexto y datos con etiquetas; asignar un rol; ser específico en el formato y las restricciones; usar pasos numerados cuando el orden importa; y decir qué hacer en vez de qué no hacer.
- Sirve para: M1-AE2 S1, S2, H1, C1

F-M1-15 · Google AI for Developers (2026) — Estrategias de diseño de instrucciones (Gemini API)

- URL: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies?hl=es-419
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: última actualización 2026-10-13
- Respalda: instrucciones claras y específicas, restricciones, formato de respuesta, ejemplos (advierte que demasiados pueden causar sobreajuste), contexto y división de tareas complejas en varios prompts. Estrategias de iteración: reformular, cambiar a una tarea análoga, reordenar el contenido. Sobre los parámetros, la cantidad máxima de tokens de salida limita el largo; la temperatura controla la aleatoriedad (baja para respuestas más deterministas y alta para resultados diversos o creativos; con 0 siempre elige lo más probable); topK y topP restringen qué tokens se consideran (topP por probabilidad acumulada, con valor predeterminado 0,95); también existen las secuencias de detención. Recomienda experimentar con valores según la tarea. Nota clave: los modelos Gemini 4 y Gemini 3.6+ ignoran los valores personalizados de temperature, top_p y top_k, y Google pide quitarlos de las solicitudes. Para reducir alucinaciones propone fundamentar con la Búsqueda de Google o limitar al modelo al contexto entregado.
- Sirve para: M1-AE2 S1, S2, S3; M1-AE3 S1, S2, S3, H1, A1, C1; M1-AE4 S3

F-M1-16 · OpenAI (2026) — API Reference: Create chat completion (parámetros temperature, top_p, max_completion_tokens)

- URL: https://developers.openai.com/api/reference/resources/chat/subresources/completions/methods/create
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: sin fecha visible; consultada en la versión vigente al 24-10-2026
- Respalda: temperature va de 0 a 2; los valores altos (0,8) dan salidas más aleatorias y los bajos (0,2) más enfocadas y deterministas. top_p (muestreo de núcleo) considera solo los tokens dentro de cierta masa de probabilidad; se recomienda ajustar temperature o top_p, no ambos. max_completion_tokens es el tope de tokens generados (incluye los de razonamiento), y max_tokens quedó obsoleto. Advierte que el soporte de parámetros varía según el modelo, sobre todo en los de razonamiento.
- Sirve para: M1-AE3 S1, S2

F-M1-17 · OpenAI (2026) — Using GPT-6 (guía del modelo más reciente, API)

- URL: https://developers.openai.com/api/docs/guides/latest-model
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: sin fecha visible; consultada en la versión vigente al 24-10-2026
- Respalda: al migrar a los modelos GPT-6, cuando el esfuerzo de razonamiento no es «none» hay que quitar temperature y top_p (parámetros no soportados). El control que se ofrece en su lugar es el nivel de esfuerzo de razonamiento.
- Sirve para: M1-AE3 S1, S3

F-M1-18 · Anthropic (2026) — Migrating to API version 2026-10-21

- URL: https://platform.claude.com/docs/en/api/migration-2026-10-21
- Tipo: documentación del proveedor

- Respalda: desde esa versión, una solicitud que envía temperature, top_p o top_k devuelve error y hay que quitarlos; sin ellos se usan los valores predeterminados (temperature 1,0). Claude 4.7 y los modelos posteriores ya aceptaban solo los valores predeterminados, y ningún otro ajuste reemplaza ese efecto. El tope de largo sigue siendo max_tokens (según la referencia de la API, el modelo puede detenerse antes de alcanzarlo).
- Sirve para: M1-AE3 S1, S3

F-M1-19 · Caulfield, M. (2019) — SIFT (The Four Moves)

- URL: https://hapgood.us/2019/06/19/sift-the-four-moves/
- Tipo: guía educativa
- Fecha de publicación: 19 de junio de 2019 (licencia CC BY 4.0)
- Respalda: cuatro movimientos para evaluar información: detenerse (Stop) y preguntarse si se conoce la fuente y su reputación; investigar la fuente (quién está detrás, con qué experiencia y qué intereses); buscar una cobertura mejor (otras fuentes confiables y el consenso experto cuando importa más la afirmación que el artículo); y rastrear afirmaciones, citas y medios hasta su contexto original, para ver si fueron recortados o tergiversados.
- Sirve para: M1-AE4 S2, S3, H1, C2

F-M1-20 · Wineburg, S. y McGrew, S. (2018, versión en prensa; publicado en 2019 en *Teachers College Record*, 121(11)) — Lateral Reading and the Nature of Expertise: Reading Less and Learning More When Evaluating Digital Information

- URL: https://purl.stanford.edu/yk133ht8603
- Tipo: académica
- Fecha de publicación: manuscrito del 28-07-2018 en el Stanford Digital Repository (CC BY-NC-ND 3.0); versión de la revista de 2019
- Respalda: estudio con 10 historiadores, 10 verificadores profesionales y 25 estudiantes. Historiadores y estudiantes se dejaron engañar por logos y dominios de apariencia oficial y leyeron «verticalmente», sin salir del sitio. Los verificadores leyeron «lateralmente»: tras un vistazo rápido salieron del sitio y abrieron otras pestañas para averiguar qué decían otras fuentes de él, y así llegaron a mejores conclusiones en menos tiempo.
- Sirve para: M1-AE4 S2, H1, C2

› Afirmaciones por AE

M1-AE1

- S1 · La IA generativa produce contenido nuevo (texto, imágenes, video, audio, música, código) a partir de una instrucción; no recupera una página que ya existía [F-M1-02, F-M1-01]
- S1 · Aprende patrones estadísticos de grandes cantidades de datos (por ejemplo, qué palabras suelen seguir a otras) [F-M1-02, F-M1-03]
- S1 · Un modelo de lenguaje genera texto token por token: estima la probabilidad de las continuaciones posibles, elige una, la agrega y repite hasta un máximo o un criterio de término [F-M1-02, F-M1-03, F-M1-06]
- S1 · La elección no es siempre la más probable: suele haber un componente aleatorio, y por eso el mismo prompt puede dar respuestas distintas [F-M1-03, F-M1-15, F-M1-13]

- S1 · Se entrena prediciendo tokens (siguientes u ocultos) en enormes volúmenes de texto, sin etiquetas de «verdadero» o «falso» [F-M1-03, F-M1-10]
- S1 · No comprende el mundo como una persona: produce texto plausible a partir de patrones [F-M1-02, F-M1-03]
- S2 · Hay modelos de lenguaje (texto), de imagen y de audio o video; la UNESCO enumera herramientas de texto, imagen, video y música [F-M1-02]
- S2 · Los modelos multimodales reciben o entregan más de un tipo de contenido; por ejemplo, extraen texto de una imagen [F-M1-04]
- S2 · Los modelos de imagen todavía fallan al escribir texto dentro de la imagen, al mantener la coherencia de personajes o marcas y al ubicar elementos con precisión [F-M1-05]
- S3 · Un token puede ser un carácter, parte de una palabra, una palabra o un signo; los espacios y las mayúsculas influyen en la división [F-M1-06, F-M1-03]
- S3 · La relación entre caracteres o palabras y tokens cambia según el idioma; la regla de 4 caracteres por token es del inglés [F-M1-06, F-M1-03]
- S3 · La ventana de contexto es el máximo de tokens que el modelo considera en una solicitud, incluida su respuesta; la salida también tiene un tope [F-M1-06, F-M1-07]
- S3 · Con mucho contexto, la exactitud y el recuerdo pueden empeorar, y las interfaces de chat pueden descartar lo más antiguo [F-M1-07]
- S3 · Algunas herramientas tienen memoria entre conversaciones, con alcances que dependen del plan; esa memoria no guarda todos los detalles [F-M1-08]
- S4 · Alucinación (o confabulación): contenido falso o erróneo presentado con seguridad, incluidas citas o referencias inventadas [F-M1-01, F-M1-09, F-M1-10]
- S4 · Es más probable con hechos específicos y poco frecuentes, en respuestas largas a preguntas abiertas y en temas que exigen conocimiento experto [F-M1-10, F-M1-01]
- S4 · El tono seguro no prueba nada: la seguridad al responder no garantiza fiabilidad [F-M1-09, F-M1-01]
- S4 · Sesgo: los modelos heredan y amplifican estereotipos de sus datos (por ejemplo, ocupaciones por género, o imágenes de cargos directivos que subrepresentan a mujeres y minorías) y pueden rendir peor en algunos idiomas o dialectos [F-M1-01, F-M1-11, F-M1-02]
- S4 · Fecha de corte: el modelo no conoce lo posterior a su entrenamiento, salvo que use herramientas como la búsqueda web [F-M1-09]
- S4 · La búsqueda web ayuda con lo reciente, pero hay que revisar las fuentes que cita y abrir los enlaces [F-M1-09, F-M1-15]
- H1 · Conviene delegar borradores y transformaciones de texto entregado por la persona, y revisar a fondo datos, cifras, citas y temas expertos; el riesgo crece en decisiones con consecuencias [F-M1-09, F-M1-01, F-M1-02]
- H1 · El sesgo de automatización (confiar de más en la máquina) agrava los riesgos de confabulación y sesgo [F-M1-01]
- H1 · Usar la IA como primer borrador y no como fuente final [F-M1-09]
- H2 · Probar con una tarea simple y comparar el resultado con el original es coherente con la recomendación de evaluar críticamente antes de usar [F-M1-02, F-M1-12]
- A1 · Curiosidad crítica: experimentar con variaciones del prompt y, a la vez, no aceptar resultados sin evaluarlos [F-M1-02, F-M1-09]
- A2 · Uso responsable: usar IA casi siempre implica compartir datos con el proveedor; hacer pasar como propio un texto generado es plagio; la persona responde por el resultado final

- C1 · El criterio de describir funcionamiento y tipos queda cubierto por F-M1-02, F-M1-03, F-M1-04 y F-M1-06
- C2 · Los usos (redactar, resumir, reescribir, ordenar, ilustrar, locutar) y límites (alucinación, sesgo, fecha de corte, errores de texto en imágenes) tienen respaldo en [F-M1-02, F-M1-05, F-M1-09, F-M1-12]

M1-AE2

- S1 · Los proveedores proponen estructuras equivalentes: rol (arquetipo), tarea, contexto y formato [F-M1-12]; objetivo, contexto, fuente y expectativas [F-M1-13]; rol, claridad, contexto, ejemplos y formato [F-M1-14]
- S1 · Las restricciones (largo, qué incluir y qué no) son parte del prompt [F-M1-15, F-M1-13, F-M1-14]
- S1 · No es obligatorio usar todos los componentes en cada prompt; conviene incluir varios [F-M1-12, F-M1-13]
- S1 · Entregar ejemplos orienta el formato y el tono; demasiados pueden hacer que el modelo los copie de más [F-M1-14, F-M1-15]
- S2 · Errores frecuentes: pedidos vagos o ambiguos, falta de contexto, jerga o redacción compleja, varias tareas mezcladas en un solo pedido, no indicar formato o restricciones, y decir solo lo que no se quiere [F-M1-14, F-M1-12, F-M1-15, F-M1-02]
- S2 · Prueba práctica: si un colega sin contexto no entendería el prompt, el modelo tampoco [F-M1-14]
- S3 · Lo habitual es iterar: revisar la respuesta, ajustar el prompt o hacer preguntas de seguimiento [F-M1-12, F-M1-13, F-M1-02]
- S3 · Formas de iterar: reformular, agregar contexto, reordenar, dividir la tarea en pasos o pedirle al asistente que mejore el prompt [F-M1-15, F-M1-12]
- H1 · Hay prompts de ejemplo para resumir, redactar y reorganizar información de oficina, también para asistencia administrativa y bodega [F-M1-12]
- H2 · Una biblioteca de prompts se puede armar con plantillas que dejan [corchetes] para personalizar, como hace la guía de Google [F-M1-12]
- A1 · El resultado deseado suele requerir varias iteraciones [F-M1-02, F-M1-13]
- A2 · Documentar prompts reutilizables por cargo y caso de uso es la lógica de las bibliotecas de los proveedores [F-M1-12]
- C1 · Rol, contexto, tarea y formato coinciden con el marco de Google [F-M1-12]
- C2 · Iterar al menos una vez está respaldado como práctica normal [F-M1-12, F-M1-13]

M1-AE3

- S1 · La temperatura controla la aleatoriedad en la elección de tokens: baja da respuestas más predecibles y alta, más variadas [F-M1-15, F-M1-16]
- S1 · top-p limita la elección a los tokens más probables hasta cierta probabilidad acumulada; se recomienda ajustar la temperatura o top-p, no ambos [F-M1-15, F-M1-16]
- S1 · El máximo de tokens de salida pone tope al largo; el modelo puede terminar antes [F-M1-15, F-M1-18, F-M1-06]
- S1 · El mismo prompt puede dar resultados distintos en cada intento [F-M1-13, F-M1-03]
- S1 · **En 2026 los modelos más recientes de los tres grandes proveedores ya no permiten ajustar la temperatura ni top-p** (Gemini 4 y 3.6+ los ignoran; Claude 4.7 y posteriores aceptan solo los predeterminados; GPT-6 con razonamiento no los soporta) [F-M1-15, F-M1-

- S2 · Creatividad y precisión: valores bajos convienen a tareas con respuesta acotada, y valores altos a lluvia de ideas o textos creativos [F-M1-15, F-M1-16]
- S3 · Configuración según la tarea: experimentar con valores para encontrar los adecuados; los parámetros disponibles cambian según el modelo [F-M1-15, F-M1-16]
- S3 · Lo que una persona puede controlar sin API: el largo y el estilo pidiéndolos en el prompt, y la variación generando otra respuesta o iterando [F-M1-13, F-M1-12]. El inventario de herramientas gratuitas y sus controles (selector de modelo, modo, «pensar más») queda para HERRAMIENTAS.md
- H1 · Comparar salidas de un mismo prompt es posible porque varían entre intentos [F-M1-13, F-M1-15]
- A1 · Experimentar y registrar qué valor o versión funcionó para qué tarea [F-M1-15]
- C1 · Elegir un ajuste según el objetivo (preciso o creativo) [F-M1-15, F-M1-16]
- C2 · Comparar salidas y elegir con fundamento: no hay una fuente que dé criterios propios del curso; se apoya en S1 a S3

M1-AE4

- S1 · Tipos de error: alucinación o confabulación (hechos, citas y fuentes inventadas) [F-M1-01, F-M1-09, F-M1-10]; sesgo o estereotipo [F-M1-01, F-M1-11]; desactualización por la fecha de corte [F-M1-09]; también salidas que no siguen el texto entregado o se contradicen [F-M1-01]
- S1 · Una respuesta puede traer pasos «lógicos» o citas que justifican algo falso [F-M1-01]
- S2 · Para evaluar una fuente: saber quién está detrás, con qué experiencia y con qué intereses [F-M1-19]
- S2 · Lectura lateral: salir del sitio y buscar qué dicen otras fuentes de él; los logos y dominios de apariencia oficial engañan [F-M1-20, F-M1-19]
- S3 · Pasos de un checklist: detenerse; identificar las afirmaciones verificables (datos, cifras, citas, referencias); abrir las fuentes citadas; buscar una cobertura mejor; rastrear hasta el original [F-M1-19, F-M1-09]
- S3 · Para bajar el error desde el prompt: entregar el texto fuente y pedir que use solo ese contexto y que diga cuando no hay información [F-M1-15, F-M1-10]
- H1 · Corregir o descartar lo que no se puede verificar; usar la IA como borrador [F-M1-09, F-M1-19]
- A1 · La persona es responsable de lo que usa o comparte [F-M1-12, F-M1-01]
- A2 · Honestidad intelectual: no presentar como propio un texto generado y no confiar en «detectores» de autoría [F-M1-02, F-M1-09]
- C1 · Hay ejemplos documentados de sesgo [F-M1-11, F-M1-01] y de alucinación [F-M1-10]
- C2 · Contrastar con otras fuentes confiables es la base de SIFT y de la lectura lateral [F-M1-19, F-M1-20]. El mínimo de **2** fuentes es un criterio del curso; las fuentes no fijan un número

› Correcciones a M1-AE1.md

1. **Sección «Fuentes»: la guía UNESCO.** La URL `https://unesdoc.unesco.org` es solo la portada. Usar la versión en español: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389227_spa (UNESCO, 2024; original en inglés de 2023; autores Fengchun Miao y Wayne Holmes). El título en español «Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación» es correcto. Si se cita la edición en español, el año es 2024 [F-M1-02]

2. **Sección «Fuentes»: NIST AI 600-1.** El DOI y el título son correctos; la fecha es julio de 2024 [F-M1-01]. Se puede precisar que el documento usa «confabulación» y explica que «alucinación» es el término coloquial.
3. **Sección «Fuentes»: el tokenizer de OpenAI.** La URL responde y la enlaza el Centro de ayuda de OpenAI [F-M1-06], pero es una aplicación que no se pudo leer con las herramientas (ver Alertas). Antes de usarla en la actividad de P08, hay que probarla a mano: si pide iniciar sesión, si funciona en el celular y cómo divide «inventario».
4. **P03 y la idea clave 2: «calcula cuál es la continuación más probable».** No es exacto. El modelo estima probabilidades y suele *elegir con algo de azar* entre las continuaciones probables, no siempre la más probable [F-M1-03, F-M1-02, F-M1-15]. Por eso el mismo pedido puede dar respuestas distintas [F-M1-13]. Propuesta: «calcula qué continuaciones son probables y elige una». Esto además prepara el M1-AE3 (temperatura).
5. **P03: «De ese entrenamiento no guardó los textos como en una biblioteca».** Vale como simplificación, pero NIST documenta la «memorización»: a veces el modelo reproduce datos de entrenamiento [F-M1-01]. Propuesta: agregar «aunque a veces puede reproducir fragmentos», o dejarlo así y tratar la memorización en el M3 (privacidad).
6. **P08: «Un token puede ser … un espacio».** Es impreciso. Según OpenAI, el token puede ser un carácter, parte de una palabra, una palabra o un signo, y los espacios *influyen* en cómo se divide el texto (por ejemplo, «red» con y sin espacio inicial se codifican distinto) [F-M1-06]. Propuesta: «… o un signo de puntuación; los espacios y las mayúsculas también cambian cómo se divide».
7. **P08: la cantidad de tokens.** Se puede agregar que la relación entre palabras y tokens depende del idioma; la regla de 4 caracteres por token es del inglés [F-M1-06, F-M1-03]. No conviene dar una cifra para el español sin verificarla.
8. **P09 punto 2: «lo del inicio puede perder peso o quedar fuera de la ventana».** Está respaldado: con mucho contexto empeoran la exactitud y el recuerdo, y las interfaces de chat pueden descartar lo más antiguo [F-M1-07]. Se puede citar.
9. **P10: «Es más probable cuando … el tema es poco conocido o muy reciente».** Está bien. Se puede agregar lo que señala NIST: respuestas largas a preguntas abiertas y temas que exigen conocimiento experto [F-M1-01]. Y lo de OpenAI: hechos puntuales y poco frecuentes, como una fecha de nacimiento [F-M1-10].
10. **P10 clave: «La única defensa es verificar».** Es demasiado absoluto. Verificar es la defensa principal, pero los proveedores documentan dos medidas que también reducen el error: entregar el texto fuente y pedir que use solo ese contexto, y permitir que el modelo responda «no lo sé» [F-M1-15, F-M1-10]. Propuesta: «La defensa principal es verificar…».
11. **P11: «el modelo muestra casi siempre el mismo tipo de persona».** «Casi siempre» no está respaldado como frecuencia. NIST habla de *subrepresentación* de mujeres y minorías en imágenes de CEO, médicos o jueces [F-M1-01]. Propuesta: «tiende a mostrar el mismo tipo de persona». El ejemplo de oficios por género tiene respaldo directo [F-M1-11]. El de «favorece una forma de escribir» se apoya, en parte, en que los modelos rinden distinto según el idioma o el dialecto [F-M1-01].
12. **P05: «los modelos de imagen a veces dibujan manos, letras o señales con errores».** Las letras (texto) y la composición tienen respaldo [F-M1-05]. Las **manos** no aparecen en ninguna fuente abierta: quitarlas o buscar otra fuente.
13. **P06: «los modelos de voz pueden pronunciar mal siglas, nombres o números».** No se encontró fuente abierta. Es plausible, pero hay que marcarlo como consejo de práctica o respaldarlo en HERRAMIENTAS.md con la documentación del proveedor de voz que se

14. **P12: la fecha de corte.** Está respaldado [F-M1-09]. Matiz opcional: los proveedores distinguen la fecha hasta la que el conocimiento es más fiable de la fecha de corte de los datos (Anthropic publica ambas en su página de modelos, https://platform.claude.com/docs/en/models/overview; se abrió, pero no se registró como fuente para no pasar de 20).
15. **P12 y P10: «Algunos asistentes pueden buscar en internet» y «Si el asistente puede buscar en internet, ya no es necesario revisar» (falso).** Está respaldado: la búsqueda aporta citas, pero hay que revisarlas y abrir los enlaces [F-M1-09].
16. **P15 y P13 («No ingreso datos personales…», semáforo rojo para datos de clientes).** El respaldo general está en F-M1-02 (usar IA implica compartir datos con el proveedor) y en F-M1-01 (riesgo de privacidad). El detalle normativo chileno corresponde al M3.
17. **P13: la pregunta clave «si la respuesta está mal, ¿quién se da cuenta y cuánto cuesta el error?».** Es un criterio propio del curso, no de una fuente. Es coherente con NIST (más cuidado en decisiones con consecuencias y riesgo de sesgo de automatización) [F-M1-01]. Puede quedarse sin cita como criterio didáctico.

› Alertas

- **AE3, la más importante: los parámetros que la planilla pide enseñar se están retirando.** Al 24-10-2026, Google (Gemini 4 y 3.6+ ignoran temperature, top_p y top_k) [F-M1-15], Anthropic (la API 2026-10-21 rechaza esos parámetros, y Claude 4.7 y posteriores solo aceptan los predeterminados) [F-M1-18] y OpenAI (GPT-6 con razonamiento no soporta temperature ni top_p) [F-M1-17] los están quitando de sus modelos más recientes. El concepto sirve para explicar por qué varían las respuestas, pero una actividad de «mover la temperatura y comparar» puede no funcionar en las herramientas actuales. Propuesta: enseñar la temperatura como concepto; en la práctica, trabajar con lo que la persona sí controla (largo y estilo en el prompt, regenerar, iterar, elegir modelo o modo), y comprobar en HERRAMIENTAS.md si queda alguna herramienta gratuita con control de temperatura en un modelo vigente. Esto no se verificó aquí.
- **No se verificó qué controles muestran las apps gratuitas** (ChatGPT, Gemini, Copilot y otras) para temperatura o longitud. Le corresponde al inventario de herramientas.
- **Tokenizer de OpenAI** (https://platform.openai.com/tokenizer): responde con HTTP 200 y lo enlaza el Centro de ayuda de OpenAI, pero es una aplicación JavaScript que no se pudo leer. No se confirmó si exige cuenta ni cómo se ve en el celular. Hay que probarlo a mano antes de dejarlo en P08.
- **Guía UNESCO**: unesdoc.unesco.org no se pudo abrir con las herramientas (es un visor en JavaScript). Se verificó la ficha oficial en unesco.org, que enlaza la versión en español pf0000389227_spa, y el contenido se leyó en una copia en PDF alojada por un tercero (historia1imagen.cl), con el mismo ISBN y los mismos créditos de UNESCO. Conviene que una persona abra el PDF oficial y confirme la paginación si se va a citar una página. La guía tiene datos ya viejos (por ejemplo, que ChatGPT se basa en GPT-3 y cifras de parámetros de GPT-4 «sin confirmación»): no citar esas cifras.
- **OCDE**: el documento «Initial policy considerations for generative artificial intelligence» (2023) no se pudo abrir (HTTP 403), así que no es fuente.
- **Google «Prompting guide 101»** (PDF de services.google.com): ya no está disponible (HTTP 404). Se reemplazó por la página vigente de Google Workspace [F-M1-12]. La cifra de prensa sobre un largo promedio de los prompts exitosos no se verificó y no debe usarse.
- **Wineburg y McGrew**: se leyó el manuscrito «en prensa» del Stanford Digital Repository

10.1177/01614681191210102) no se pudo abrir (HTTP 403). Si se cita, citar el manuscrito o confirmar la versión publicada.

- **Estudio de sesgo de la UNESCO (2024)**: se leyó la nota de Noticias ONU, no el informe original. Las cifras (por ejemplo, porcentajes de contenido negativo) están en la nota; si se usan, conviene confirmarlas en el informe de la UNESCO.
- **Páginas de ayuda de OpenAI en español**: son traducciones automáticas y cambian a menudo (las tres se actualizaron en la última semana). Citarlas con la fecha de consulta.
- **Contrastar con «al menos 2 fuentes» (M1-AE4 C2)**: es un criterio del curso; SIFT y la lectura lateral recomiendan contrastar, pero no fijan un número. No presentarlo como regla de una fuente.
- **Los casos M1-C1 (Morgan Stanley) y M1-C2 (Mata v. Avianca, Air Canada)** no se investigaron, según WORKFLOW.md (tienen su propio recurso).